



最优传输的理论与计算系列讲座之七

流体力学的观点

主讲人: 顾险峰教授
纽约州立大学石溪分校

课程笔记整理版

目录

1 引言：为何需要流体力学的观点

1.1 多重视角下的最优传输

在前面的讲座中，我们已经从多个数学分支的视角审视了最优传输（Optimal Transport, OT）理论：

- 概率统计视角：将传输问题视为两个概率测度之间的匹配；
- 范畴学视角：揭示最优传输在更广泛的数学结构中的位置；
- 运筹学视角：关注线性规划与对偶理论的应用；
- 凸几何视角：利用凸函数与 Monge-Ampere 方程进行求解。

背景说明

凸几何方法需要较深的计算机科学背景（如有限元数据结构），对非计算机背景的研究者（如数值 PDE、医学图像处理方向）门槛较高。而流体力学框架则更贴近物理直觉，且天然适合用水平集方法（level set）和有限差分法实现，对更广泛的受众更加友好。

1.2 流体力学观点的核心价值

引入流体力学视角，不仅仅是多了一种计算方法，更重要的是它为整套最优传输理论提供了通往黎曼几何框架的桥梁。

核心洞见

有了流体力学观点之后，我们可以把最优传输理论提升到黎曼几何的框架下。在黎曼几何中，我们可以进行大规模的变分计算。而深度学习的核心正是在概率测度构成的无穷维空间中进行优化——这要求该空间必须具备黎曼度量结构。

因此，本讲的目标可以概括为：

1. 建立流体力学的 Euler 与 Lagrange 两种描述，并理解其等价性；
2. 从 Newton 力学出发推导不可压缩流体的 Euler 方程；
3. 理解 Arnold 的伟大发现：Euler 方程是保体积微分同胚群上的测地线方程；
4. 将时间依赖的最优传输与 Wasserstein 空间的黎曼结构联系起来；
5. 建立最优传输与信息论（熵、热流）之间的深刻联系。

1.3 本章小结

本章阐明了引入流体力学观点的三重动机：

1. 计算便利性：适合水平集与有限差分方法；
2. 物理直观性：用流体运动直观理解测度传输；
3. 理论升华：为无穷维黎曼几何与深度学习优化奠定框架。

2 流体力学的两种描述：Euler 观点与 Lagrange 观点

2.1 Euler 观点：盯住空间的固定点

定义 2.1 (Euler 描述). 在 Euler 描述中，我们盯着空间中一个给定的固定点 $x \in \Omega$ ，并测量在时刻 $t \in \mathbb{R}_+$ 经过该点的流体粒子的速度 $v(t, x)$ ，即

$$v(t, x) : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

这里 $v(t, x)$ 是流体的速度场，也记为 $v_t(x)$ 。同时测量流场的密度函数

$$\rho(t, x) : \mathbb{R}_+ \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad (2)$$

$\rho(t, x)$ 也记为 $\rho_t(x)$ 。

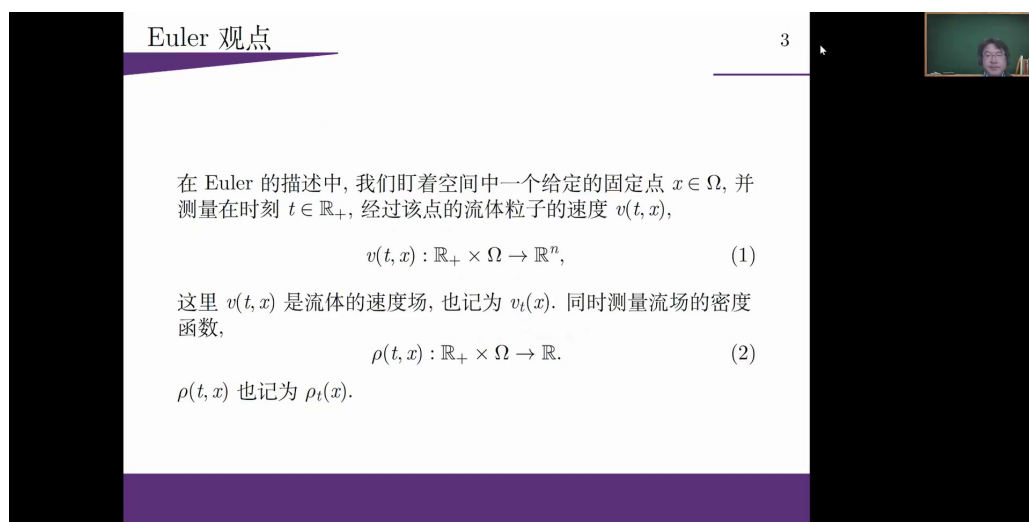


图 1: Euler 观点：关注空间中固定点 x 处的速度场 $v(t, x)$ 与密度场 $\rho(t, x)$ 。

1

Euler 观点的核心特征是：在每一刹那，空间固定点处的粒子是不同的，但我们并不关心具体是哪一个粒子。只要知道速度场和密度场随时间的变化，就足以描述流体的宏观运动。

¹视频时间：00:02:40–00:03:00

2.2 Lagrange 观点：追踪每个粒子

定义 2.2 (Lagrange 描述). 在 Lagrange 描述中, 我们在每个粒子上放置一个标签, 然后研究每个被标记的粒子随时间的演化轨迹。假设我们用粒子的初始位置 x 来标记粒子, 该粒子在时刻 t 的位置表示为 $\gamma(t, x) : \mathbb{R}_+ \rightarrow \Omega$, 则 $\gamma(t, x)$ 描述了流场中粒子的轨迹, 也记为 $\gamma_x(t)$ 。

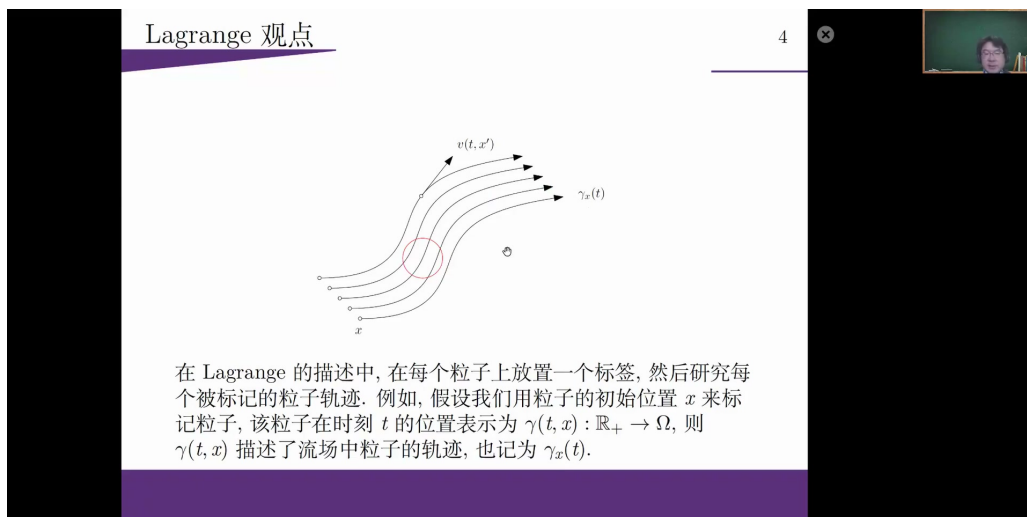


图 2: Lagrange 观点：追踪每个粒子的轨迹 $\gamma_x(t)$, 初始位置为 x 。

2

符号的微妙之处

在 Lagrange 描述中, x 代表粒子的**初始位置** (即 $t = 0$ 时刻的位置), 而不是 t 时刻粒子所在的位置。这一点非常微妙, 必须特别注意:

- $\gamma(t, x)$ = 初始位置为 x 的粒子在时刻 t 的空间位置;
- 因此 $\gamma(0, x) = x$ 。

2.3 两种观点的转换

这两种观点实际上是等价的, 可以相互转换:

命题 2.1 (Euler-Lagrange 等价性). 给定 Euler 描述的速度场 $v(t, x)$, 粒子的轨迹 $\gamma(t, x)$ 满足常微分方程 (ODE):

$$\frac{\partial \gamma(t, x)}{\partial t} = v(t, \gamma(t, x)), \quad \gamma(0, x) = x. \quad (3)$$

²视频时间: 00:04:05–00:04:25

反之，给定 Lagrange 描述的轨迹 $\gamma(t, x)$ ，Euler 速度场为

$$v(t, x) = \left. \frac{\partial \gamma(t, x')}{\partial t} \right|_{x'=\gamma^{-1}(t, x)}. \quad (4)$$

核心结论

流体力学中 Euler 观点和 Lagrange 观点**相辅相成**。从 Euler 观点可以解 ODE 得到粒子轨迹；从 Lagrange 观点可以对轨迹求导得到速度场。两种描述各有优势：Euler 观点适合实验测量（在固定位置放传感器），Lagrange 观点适合理论分析（追踪物质守恒）。

2.4 单参数自同胚群

从 Lagrange 观点出发，我们可以得到一个更整体化的描述：

定义 2.3 (单参数自同胚群). 给定流场，观察每个粒子的流动。初始时刻粒子的位置为 x ，在 t 时刻该粒子的位置为 $\gamma(t, x)$ 。这样就得到一个映射

$$g_t : x \mapsto \gamma(t, x). \quad (5)$$

固定时间 t ，得到一个映射；不同时间得到不同的映射。如果流场足够光滑且没有出现奇点（激波或漩涡），则 g_t 是 Ω 到自身的一一映射且连续，即一个**自同胚 (homeomorphism)**。由于 g_t 依赖于时间 t ，我们称 $\{g_t\}_{t \geq 0}$ 为**单参数自同胚群**。

注 2.1. 如果速度场足够光滑，则 g_t 不仅是自同胚，而且是**微分同胚 (diffeomorphism)**。这在医学图像配准 (registration) 中有直接应用：从恒同映射出发，通过解 ODE，让矢量场逐渐演化到目标配准。

2.5 ODE 解的存在性与正则性

为了保证 g_t 确实是微分同胚，需要对速度场 $v(t, x)$ 施加适当的正则性条件：

定理 2.1 (ODE 解的存在唯一性). 如果速度场 $v(t, x)$ 满足：

1. 关于 x **Lipschitz 连续**，且关于 t 一致；
2. 不要求 v 光滑（可微），只要求连续；

则在有限时间内，ODE 存在**全局解**（即速度不会在某点变成无穷大），且解是唯一的。此时 g_t 具有与 v 相同的 Lipschitz 常数。

证明的核心工具是**压缩映射不动点定理**，这是 ODE 理论中最经典的方法。

2.6 本章小结

- Euler 观点：盯住空间固定点，用速度场 $v(t, x)$ 和密度场 $\rho(t, x)$ 描述流体；
- Lagrange 观点：追踪每个粒子，用轨迹 $\gamma(t, x)$ 描述流体；
- 两种观点通过 ODE 相互转换；
- 单参数自同胚群 g_t 提供了整体化的描述，是医学图像配准等应用的核心工具。

3 不可压缩流体的 Euler 方程

3.1 从 Newton 力学出发的推导

3.1.1 物质导数

在推导 Euler 方程之前，我们需要引入**物质导数**（material derivative）的概念。考察定义在流场中的标量函数 $f(t, x)$ （如温度或浓度），求其关于时间的全导数：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (v \cdot \nabla)f. \quad (6)$$

这里的关键是： x 不能看成独立变量，因为每个粒子随着时间变化在流体中流动。因此 $\frac{D}{Dt}$ 实际作用在每个粒子上。

物质导数的物理意义

物质导数 $\frac{D}{Dt}$ 表示跟随流体粒子运动时观察到的变化率。它包含两部分：

- $\frac{\partial f}{\partial t}$ ：局部变化率（Euler 观点）；
- $(v \cdot \nabla)f$ ：对流项（由于粒子位置变化带来的变化）。

当 f 本身就是速度场 v 时， $\frac{Dv}{Dt}$ 就是流体粒子的加速度。

3.1.2 受力分析与 Newton 第二定律

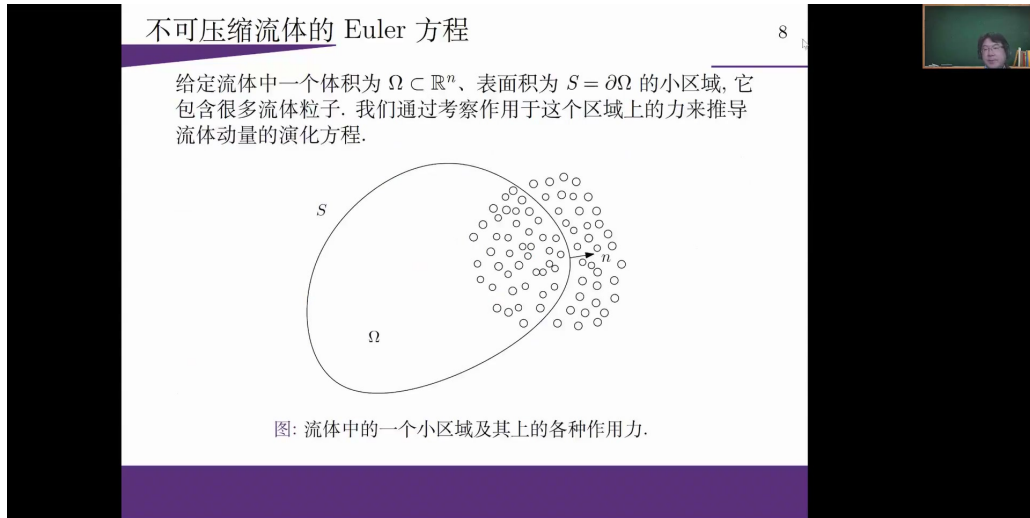


图 3: 流体中的小区域 Ω 及其上的作用力: 体积力 (重力) 和表面力 (压强)。

3

考察流体中一个体积为 Ω 、表面积为 $S = \partial\Omega$ 的小区域, 它包含很多流体粒子。根据 Newton 第二定律:

1. 体积力 (重力):

$$F_{\text{gravity}} = \int_{\Omega} \rho \mathbf{g} d\Omega, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{g}$ 是重力加速度向量。

2. 表面力 (压强):

$$F_{\text{pressure}} = - \int_S p \mathbf{n} dS, \quad (8)$$

其中 p 是压强, $\mathbf{n}$ 是曲面外法向量。负号表示压强从外向内挤压。

3. Newton 第二定律:

$$\int_{\Omega} \rho \frac{Dv}{Dt} d\Omega = \int_{\Omega} (-\nabla p + \rho \mathbf{g}) d\Omega. \quad (9)$$

由于 Ω 是任意区域, 被积函数必须相等, 得到 Euler 方程:

定理 3.1 (不可压缩流体的 Euler 方程).

$$\rho \frac{Dv}{Dt} = \rho \left[\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right] = -\nabla p + \rho \mathbf{g}. \quad (10)$$

³视频时间: 00:11:43-00:12:00

流体的作用力

现在应用散度定理,

$$\int_{\Omega} \rho \frac{D\mathbf{v}}{dt} d\Omega = \int_{\Omega} (-\nabla p + \rho \mathbf{g}) d\Omega,$$

因为 Ω 是任意区域, 两个等式右侧必须相同. 由此得到流体动量演化的 Euler 方程,

$$\rho \frac{Dv}{dt} = \rho \left[\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right] = -\nabla p + \rho \mathbf{g}. \quad (5)$$

11



图 4: Euler 方程的完整形式: 左侧为物质导数 (加速度), 右侧为压力梯度与重力。

4

3.2 不可压缩条件

定义 3.1 (不可压缩流体). 流体不可压缩意味着: 如果在空间中取一个小球, 考察单位时间内净流入量 (流入减流出), 由于流体不可压缩, 净流入量等于零:

$$\nabla \cdot v = \nabla \cdot v = 0. \quad (11)$$

即速度场是**无散场** (solenoidal)。

不可压缩的等价描述

不可压缩条件 $\nabla \cdot v = 0$ 等价于: 微分同胚 g_t 的 Jacobian 行列式恒等于 1:

$$\nabla \cdot v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \det(D_x g_t)(x) \equiv 1. \quad (12)$$

更一般地, 对于可压缩流体, 有

$$\frac{\partial}{\partial t} \log \det(D_x g_t) = (\nabla \cdot v)(t, g_t(x)). \quad (13)$$

3.3 边界条件

假设流体不流出区域 Ω (即流体被限制在容器内), 则要求流速在边界处平行于边界:

$$v \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{on } \partial\Omega, \quad (14)$$

⁴视频时间: 00:19:15–00:19:35

即速度在边界法向的分量为零。这被称为 **Neumann 边界条件**，物理上可理解为“肥水不流外人田”。

3.4 忽略重力后的简化形式

在很多理论分析中，我们忽略重力（设 $\mathbf{g} = 0$ ），并假设流体密度 $\rho \equiv 1$ （因为不可压缩意味着密度不变），得到简化的 Euler 方程：

$$\boxed{\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v = -\nabla p, \quad \nabla \cdot v = 0.} \quad (15)$$

3.5 本章小结

- 从 Newton 力学出发，通过物质导数和受力分析推导了 Euler 方程；
- 不可压缩条件 $\nabla \cdot v = 0$ 等价于 Jacobian 行列式恒为 1；
- 边界条件要求流速平行于边界（Neumann 条件）；
- Euler 方程描述了有界光滑区域内不可压缩、无粘性流体的运动。

4 Arnold 的几何化理论：Euler 方程作为测地线方程

4.1 Arnold 的洞察

Arnold 定理（核心）

不可压缩流体的 Euler 方程是保体积微分同胚群 $G(\Omega)$ 上的测地线方程。

这是 Vladimir Arnold 在 1966 年提出的革命性观点，将流体力学与无穷维黎曼几何联系起来。

4.2 保体积微分同胚群

定义 4.1 (保体积微分同胚群). 记 $G(\Omega)$ 为 Ω 上所有保持 Lebesgue 测度（即保体积）的微分同胚构成的群。这是一个李群：

- 群运算：映射的复合；
- 拓扑结构：无穷维拓扑空间；
- 可定义特殊的黎曼度量。

Arnold 几何化理论

Arnold 将不可压缩流体力学与 Riemann 几何结合, 将 Euler 方程视为保体积微分同胚群中的测地线方程. 映射 g_t 是单射, 因为不同的轨迹不会在同一时刻相交. 映射是满射, 否则在区域内部会产生真空, 这与流体具有恒定密度 (不可压缩性) 的事实相矛盾. 因此自然地, 我们经常用 $\{g_t\}_{t \geq 0}$ 作为从 Ω 到 Ω 的微分同胚族.

不可压缩约束可以用 g_t 来等价描述: 如果速度场 v 足够规则, 则

$$\nabla \cdot v = 0 \iff \det(D_x g_t)(x) \equiv 1. \quad (7)$$

一般情形下, 有

$$\frac{\partial}{\partial t} \log \det(D_x g_t) = (\nabla \cdot v)(t, g_t(x)). \quad (8)$$

这意味着映射 g_t 保持 Lebesgue 测度, 因此是保体积的. 我们将 Ω 上保体积微分自同胚群记为 $G(\Omega)$.

13



图 5: Arnold 几何化理论: 不可压缩约束 $\nabla \cdot v = 0 \iff \det(D_x g_t) \equiv 1$, 以及 Jacobian 行列式对数的演化公式。

5

4.3 为什么 g_t 是微分同胚?

从物理定义出发可以证明:

命题 4.1. 对于不可压缩流体, 映射 g_t 是双射 (单射且满射):

- **单射:** 不同轨迹不会在同一时刻相交。如果相交, 不同粒子汇聚到同一位置, 密度会变化, 与不可压缩性矛盾。
- **满射:** 否则区域内部会出现真空, 同样与不可压缩性矛盾。

因此 g_t 是同胚; 若速度场足够光滑, 则 g_t 是微分同胚。

4.4 测地线的定义与充要条件

定义 4.2 (测地线). 假设 $g(t)$ 是 Riemann 流形 $(M, \mathbf{g})$ 上的一条路径。任意路径 $\gamma(t)$ 的长度定义为

$$\left[\int_{t_1}^{t_2} |\dot{g}(t)|_{\mathbf{g}}^2 dt \right]^{1/2}. \quad (16)$$

考察所有曲线 $\gamma: [t_1, t_2] \rightarrow M$ 满足边界条件 $\gamma(t_1) = g(t_1)$, $\gamma(t_2) = g(t_2)$ 。如果在曲线族中 $g(t)$ 极小化长度, 则 $g(t)$ 称为一条测地线。

命题 4.2 (测地线的充要条件). 测地线 $g(t)$ 的加速度向量在切空间的投影处处为零。换句话说, 加速度向量与切空间正交, 平行于法空间。

⁵视频时间: 00:23:00–00:23:30

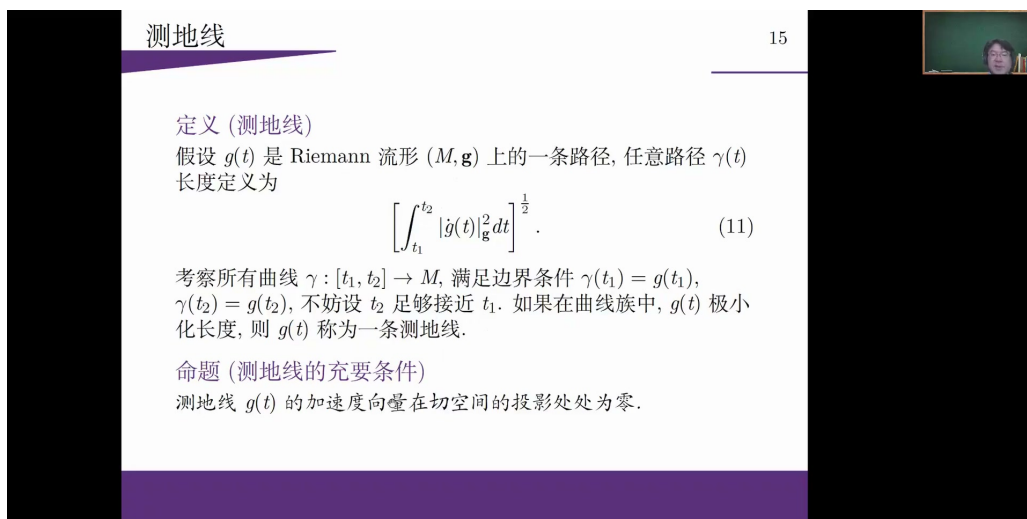


图 6: 测地线的定义: 在 Riemann 流形上极小化路径长度的曲线。

6

4.5 开车的直观类比

顾教授用一个生动的类比解释测地线:

测地线的直观理解

想象在曲面上开一辆车, 保持车速恒定:

- 如果你不打方向盘 (既不向左也不向右), 车自然会走出一条测地线;
- 这意味着加速度向量与曲面法向量平行, 在切方向没有分量;
- 换句话说, 你不往左打方向盘, 不往右打方向盘, 轨迹一定是最短程线。

对于不可压缩 Euler 方程, 我们是在一个无穷维空间中”开车”, 轨迹的加速度与切空间正交——这正是测地线的条件。

4.6 Helmholtz 分解与切空间结构

定理 4.1 (Helmholtz 分解). 在单连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中, 任何向量场可以唯一分解为:

$$\text{向量场} = \text{无散场} + \text{梯度场}. \quad (17)$$

(由于拓扑平凡, 调和场为零。)

⁶视频时间: 00:30:00–00:30:20

切空间的结构

在保体积微分同胚群 $G(\Omega)$ 中：

- 切向量 = 底空间上的无散向量场（因为 $\nabla \cdot v = 0$ ）；
- 法空间 = 所有梯度场（根据 Helmholtz 分解，与无散场正交）。

因此，Euler 方程说加速度 $= -\nabla p$ 是梯度场，即加速度平行于法空间——这正是测地线的充要条件！

4.7 Arnold 定理的完整表述

定理 4.2 (Arnold, 1966). 不可压缩流体的 Euler 方程是保体积微分同胚群 $G(\Omega)$ 上的测地线方程。具体而言：

- 群 $G(\Omega)$ 上存在由 L^2 度量诱导的右不变黎曼度量；
- 在该度量下，Euler 方程的解 g_t 恰好是连接恒同映射与目标微分同胚的测地线；
- 测地线的加速度（在群上的二阶导数）是底空间上的梯度场 $-\nabla p$ 。

注 4.1 (LDDMM 方法). Arnold 的理论为医学图像配准中的 **LDDMM** (Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping) 方法提供了坚实的理论基础。LDDMM 通过求解流体力学方程，从恒同映射逐渐演化到目标配准，每一步都得到一个微分同胚。

4.8 计算共形几何 vs 流体方法

顾教授比较了两种方法的优劣：

表 1: 计算共形几何方法与流体方法的对比

特性	计算共形几何	流体方法
数据结构	复杂（有限元式）	简单（规则网格）
计算方式	直接算最终映射	逐步演化，每步得微分同胚
自由度	较少	更多，可施加更多约束
计算时间	较快	较长
中间过程	不可见	可见，可控制
正则化	天然保形	需要额外正则化

4.9 本章小结

- Arnold 发现 Euler 方程是保体积微分同胚群上的测地线方程；

- 切空间由无散场构成，法空间由梯度场构成；
- Euler 方程的加速度 $-\nabla p$ 恰好平行于法空间——测地线的充要条件；
- 这一理论为 LDDMM 等图像配准算法提供了数学基础。

5 可压缩流体与连续性方程

5.1 质量守恒与连续性方程

对于可压缩流体，密度可以变化，但总质量守恒。这导出了连续性方程：

定理 5.1 (连续性方程).

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0. \quad (18)$$

物理意义：密度变化率 + 动量场的散度 = 0。如果密度越高、速度越快，散度越大，密度变化率越大。

连续性方程本质等价于**质量守恒**：无论流体如何流动，空间中的总质量不变。

5.2 密度推前公式

定理 5.2 (密度推前). 给定速度场 v 诱导的微分同胚 g_t ，初始密度 ρ_0 被推前到 t 时刻的密度：

$$\rho_t = (g_t)_\# \rho_0, \quad (19)$$

即 ρ_t 是 ρ_0 在映射 g_t 下的推前 (push-forward)。如果 ρ_0 关于 Lebesgue 测度绝对连续，则连续性方程有唯一解。

注 5.1. 这看起来像是物理上的同义反复，但在数学上将其严格证明是非常困难的。物理直觉与数学严谨性在这里需要仔细调和。

5.3 本章小结

- 可压缩流体满足连续性方程，本质为质量守恒；
- 密度演化由微分同胚的推前描述；
- 连续性方程的经典解、弱解与分布解之间的关系需要精细的正则性分析。

6 依赖时间的最优传输

6.1 从静态到动态

经典的 Monge-Kantorovich 最优传输问题是**静态**的：给定两个概率测度 μ 和 ν ，寻找一个传输映射 T 使得代价最小。现在我们将问题拓展到**动态**情形：

定义 6.1 (依赖时间的最优传输). 给定初始密度 ρ_0 和终止密度 ρ_1 ，考虑所有可能的单参数微分同胚群 g_t ，满足：

- $g_0 = \text{Id}$ (恒同映射)；
- $(g_1)_\# \rho_0 = \rho_1$ (将 ρ_0 推前到 ρ_1)。

在所有这样的流程中，寻找使**总传输代价**最小者，称为**依赖时间的最优传输**。

6.2 路径代价与速度代价

如果传输代价函数 $c(x, y)$ 是严格凸的，则：

定理 6.1 (凸代价下的最优轨迹). 如果 $c(x, y)$ 是严格凸函数，则每个粒子的最优轨迹一定是**匀速直线运动**。用数学表示：连接 x 和 y 的所有路径中，使积分代价最小者一定是直线。

证明思路 (*Jensen* 不等式). 对于凸函数 c ，由 *Jensen* 不等式：

$$c\left(\int_0^1 \dot{z}_t dt\right) \leq \int_0^1 c(\dot{z}_t) dt. \quad (20)$$

等号成立当且仅当 $\dot{z}_t$ 为常数，即匀速直线运动。 □

6.3 McCann 插值

定理 6.2 (McCann 插值). 给定两个概率测度 μ 和 ν ，由 Brenier 定理存在凸函数 φ 使得其梯度映射 $\nabla\varphi$ 给出最优传输映射。定义

$$T_t(x) = (1-t)x + t\nabla\varphi(x) = \nabla \left[(1-t)\frac{|x|^2}{2} + t\varphi \right]. \quad (21)$$

则 T_t 始终是一个凸函数的梯度，因此是最优的。中间密度为

$$\rho_t = (T_t)_\# \mu. \quad (22)$$

这被称为 **McCann 插值**。

依赖时间的最优传输

定理 (依赖时间的最优传输)

考虑在 $\mathbb{R}^n$ 上的传输代价函数 $c(x, y) = c(x - y)$, 其中 c 严格凸, $c(0) = 0$. 设 μ, ν 是在 $\mathbb{R}^n$ 中的概率测度, 相对于 Lebesgue 测度绝对连续, 令

$$C[z_t] = \int_0^1 c(\dot{z}_t) dt.$$

令 ψ 是 ($d\mu$ -几乎处处) 唯一的 c -凹函数, 其梯度 $\nabla\psi$ 满足

$$[Id - \nabla c^*(\nabla\psi)]_{\#}\mu = \nu.$$

那么依赖时间的最优传输问题 (13) 的解由下式给出:

$$T_t(x) = x - t\nabla c^*(\nabla\psi(x)), \quad 0 \leq t \leq 1. \quad \blacklozenge \quad (16)$$

几乎所有轨迹都应该是最优的, 每个粒子都是匀速直线运动.

25



图 7: 依赖时间的最优传输: 当传输代价严格凸时, 每个粒子的轨迹为匀速直线运动。

7

6.4 激波不会出现

定理 6.3 (最优传输中无激波). 对于一般可压缩流体, 即使速度场光滑, 激波也可能在有限时间内出现 (不同粒子轨迹相交)。但在最优传输中, 如果传输代价严格凸:

1. 每条轨迹是匀速直线运动;
2. 由循环单调性 (cyclical monotonicity), 不同粒子的轨迹在有限时间内不可能相交。

因此最优传输保证 g_t 始终是微分同胚, 激波不会出现。

反证法. 假设两个粒子轨迹在时刻 t 相交, 分别来自 x_1, x_2 并到达 y_1, y_2 。如果它们交叉, 则交换目的地 $x_1 \rightarrow y_2, x_2 \rightarrow y_1$ 的代价更小:

$$c(x_1, y_2) + c(x_2, y_1) \leq c(x_1, y_1) + c(x_2, y_2), \quad (23)$$

这与最优传输必须满足的循环单调性矛盾。 □

6.5 本章小结

- 依赖时间的最优传输将静态问题拓展到动态流程;
- 严格凸代价下, 粒子轨迹为匀速直线运动;
- McCann 插值给出了 Wasserstein 空间中的测地线;
- 循环单调性保证最优传输中不会出现激波。

⁷视频时间: 00:43:00–00:43:30

7 Benamou-Brenier 公式与 Wasserstein 空间的黎曼结构

7.1 最小作用原理

定义 7.1 (作用量 (Action)). 定义流体的作用量为总动能:

$$(v) = \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \rho_t(x) |v_t(x)|^2 dx dt. \quad (24)$$

即每一刹那所有粒子的动能关于空间积分, 再关于时间积分。

定理 7.1 (Benamou-Brenier, 2000). 在所有满足连续性方程、边界条件 $\rho_0 = \mu, \rho_1 = \nu$ 的流体 (ρ_t, v_t) 中, 使作用量最小者满足:

$$\min(v) = \mathcal{W}_2(\mu, \nu)^2, \quad (25)$$

其中 $\mathcal{W}_2$ 是 2-Wasserstein 距离。此时得到的流体恰好是依赖时间最优传输问题的解。

McCann 插值

因为

$$(1-t)\text{Id} + t\nabla\varphi = \nabla \left[(1-t)\frac{\langle x, x \rangle}{2} + t\varphi \right]$$

始终是一个凸函数的梯度, 我们看到将 μ 传输到 $[\mu, \nu]_t$ 上的最优代价是

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_2(\mu, \rho_t)^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} |x - [(1-t)x + t\nabla\varphi(x)]|^2 d\mu(x) \\ &= t^2 \int_{\mathbb{R}^n} |x - \nabla\varphi(x)|^2 d\mu(x) = t^2 \mathcal{W}_2(\mu, \nu)^2. \end{aligned} \quad (18)$$

我们得到

$$\mathcal{W}_2(\mu, \rho_t) = t\mathcal{W}_2(\mu, \nu). \quad (19)$$

30



图 8: McCann 插值: 在 Wasserstein 空间中给出测地线, 距离满足线性关系 $\mathcal{W}_2(\mu, \rho_t) = t\mathcal{W}_2(\mu, \nu)$ 。

7.2 Wasserstein 空间的黎曼度量

Wasserstein 空间的切空间

在 Wasserstein 空间 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^n)$ 中, 给定一点 ρ (一个概率测度):

- **切向量**: 由连续性方程 $\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0$ 定义, 其中 v 是速度场;
- 在所有满足连续性方程的 v 中, 选择使动能最小者;
- 由 Helmholtz 分解, 最小动能的速度场 v 必然是**梯度场**: $v = \nabla u$ 。

因此, Wasserstein 空间中每一点的切向量都是底空间上的**梯度场**!

对比: 两种无穷维空间

	保体积微分同胚群 $G(\Omega)$	Wasserstein 空间 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^n)$
切向量	无散场	梯度场
法空间	梯度场	无散场
测地线方程	Euler 方程	连续性方程 + 最小动能

这两种空间中的切空间结构恰好对偶, 这是极其深刻的数学联系。

7.3 黎曼度量的定义

定义 7.2 (Wasserstein 黎曼度量). 在 Wasserstein 空间中, 给定 ρ 和两个切向量 (梯度场) ∇u_1 和 ∇u_2 , 定义内积:

$$\langle \nabla u_1, \nabla u_2 \rangle_\rho = \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla u_1 \cdot \nabla u_2) \rho dx. \quad (26)$$

切向量的模长为

$$\|\nabla u\|_\rho^2 = \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 \rho dx. \quad (27)$$

其中 u 满足椭圆型 PDE: $-\nabla \cdot (\rho \nabla u) = \partial_t \rho$ 。

注 7.1. 注意: 不同点 ρ 处的内积不同 (因为内积依赖于 ρ), 这正是黎曼度量“随点变化”的特征。

7.4 McCann 插值作为测地线

定理 7.2. McCann 插值 $\rho_t = (T_t)_\# \mu$ 给出了 Wasserstein 空间中的测地线, 且距离满足线性关系:

$$\mathcal{W}_2(\mu, \rho_t) = t \mathcal{W}_2(\mu, \nu). \quad (28)$$

7.5 本章小结

- Benamou-Brenier 从最小作用原理出发，给出了依赖时间最优传输的物理诠释；
- Wasserstein 空间具有自然的黎曼度量结构；
- 切向量是梯度场（与保体积微分同胚群中的无散场对偶）；
- McCann 插值是 Wasserstein 空间中的测地线。

8 最优传输与信息论：熵与热流

8.1 最大熵原理

在深度学习中，一个基本原理是**最大熵原理**：给定随机变量的某些约束（如期望值），在所有满足约束的分布中取**熵最大者**。

定义 8.1 (熵). 对于概率密度 ρ ，其熵定义为

$$\mathcal{H}(\rho) = - \int_{\mathbb{R}^n} \rho \log \rho \, dx. \quad (29)$$

8.2 熵的演化

考察熵关于时间的导数：

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = - \int_{\mathbb{R}^n} \dot{\rho}(\log \rho + 1) \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \dot{\rho} \log \rho \, dx. \quad (30)$$

(因为 $\int \dot{\rho} \, dx = \frac{d}{dt} \int \rho \, dx = 0$.)

由连续性方程 $\dot{\rho} = -\nabla \cdot (\rho v)$ ，代入得：

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = \int_{\mathbb{R}^n} \nabla \cdot (\rho v) \log \rho \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \rho (v \cdot \nabla \log \rho) \, dx. \quad (31)$$

8.3 熵增最快的方向

为了使熵增长最快，选择速度场

$$v = -\nabla \log \rho = -\frac{\nabla \rho}{\rho}. \quad (32)$$

代入连续性方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho v) = \nabla \cdot (\rho \nabla \log \rho) = \Delta \rho. \quad (33)$$

核心结论：熵流

如果没有太多限制条件，要使概率测度的熵增加最快，其演化方程就是**热力学扩散方程**：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \Delta \rho. \quad (34)$$

微观上看，这对应于大量粒子的 **Brown 运动**。这与经典信息论的结论完全一致。

8.4 与最大熵原理的联系

- 当 $t \rightarrow \infty$ 时，热方程的解趋于均匀分布；
- 在所有分布中，均匀分布的熵最大；
- 如果加上均值和方差的约束，同样的方法可以推出**高斯分布**（熵最大的分布）。

8.5 本章小结

- 从流体力学观点看，熵增最快的演化是热流；
- 热方程的稳态是均匀分布（熵最大）；
- 这一结论与经典信息论完全一致；
- 最优传输为深度学习中的概率优化提供了理论根基。

9 总结与延伸

9.1 本讲核心脉络回顾

本讲从最基础的流体力学描述出发，逐步构建起最优传输的无穷维几何框架：

1. **Euler vs Lagrange**: 两种等价描述，通过 ODE 相互转换；
2. **Euler 方程**: 从 Newton 力学推导，描述不可压缩无粘性流体；
3. **Arnold 定理**: Euler 方程是保体积微分同胚群上的测地线方程——将流体力学提升到黎曼几何；
4. **连续性方程**: 质量守恒的数学表达，联系密度与速度场；
5. **依赖时间的最优传输**: 凸代价下粒子做匀速直线运动，McCann 插值给出 Wasserstein 测地线；

6. **Benamou-Brenier**: 最小作用原理诠释, Wasserstein 空间具有黎曼度量;
7. **熵与热流**: 最优传输视角下, 熵增最快即热扩散。

9.2 讲师的深层洞见

顾教授在课程中强调了以下几点:

理论与工程的辩证关系

顾教授分享了一个重要的学术教训: 早期计算共形几何的算法工作发表在计算机领域, 但缺少纯数学的严格证明。后来 Arnold 在应用数学领域发表了类似工作并给出了有限元方法的证明。这提醒我们: **对于严谨的数学而言, 严格证明是必要的; 但对于工程应用, 算法的发明同样具有价值。**最佳实践是先在数学领域发表理论文章, 再在工程领域做应用推广。

最优传输与深度学习

深度学习本质上是在概率测度空间中进行优化。最优传输理论为此提供了:

- **黎曼度量**: Wasserstein 空间上的自然度量结构;
- **变分框架**: 最小作用原理、测地线等工具;
- **信息论联系**: 熵、热流、最大熵原理的统一视角。

生成模型 (GAN、扩散模型) 的理论根基都植根于最优传输。每年 CVPR、ICCV 上相关投稿量超过百篇, 发展极为迅猛。

9.3 拓展阅读

1. **V. I. Arnold**, "Mathematical Methods of Classical Mechanics" ——Arnold 原始工作的经典教材;
2. **J.-D. Benamou, Y. Brenier**, "A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem" (2000) ——Benamou-Brenier 公式的原始论文;
3. **C. Villani**, "Topics in Optimal Transportation" ——最优传输的权威教材, 涵盖 Wasserstein 空间的几何;
4. **R. J. McCann**, "Polar factorization of maps on Riemannian manifolds" (2001) ——McCann 插值的原始工作。

9.4 后续预告

顾教授预告：下一次讲座将用流体力学方法详细推导 **Monge-Ampere** 方程的**数值算法**，计算最优传输映射。届时将结合具体计算实例，帮助听众更深入地体会流体力学方法的威力。